



۸۱۰۱۰۱۴۹۲



نوت ۲۷ آبان

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی

فصل چهارم: لایه *Network* بخش *Data – Plane* اسلاید ۲۲ تا ۴۰ [۱]

باید سرعت عبور بسته ها از ساختار سوییچ بیشتر از مجموع ورودی ها از کل پورت های ورودی باشد وگرنه بسته ها باید در صف قرار بگیرند. ممکن است یک بسته سر صف باشد و بخواهد مثلا به پورت خروجی ۱ برود و نمیتواند اما بسته پشت آن میخواهد به پورت خروجی دیگری برود و نمیتواند. این مشکل *HOL blocking* است. یعنی اونی که سر صف است، مانع رفتن بقیه اون صف به پورت های خروجی (حتی پورت های دیگر) میشود.

همینطور که در پورت ورودی بافر داشتیم، در پورت خروجی هم داریم. زمانی که سرعت رسیدن دیتاگرام از ساختار سوییچ، سریع تر *transmission* آنها باشد، دیتاگرام ها در بافر پورت خروجی جمع می شوند. حال وقتی بسته ها در بافر پورت خروجی جمع شدند، باید بدانیم که میخواهیم طبق چه *priority* آن ها را ترخیص کنیم. یعنی طبق چه *scheduling discipline*.

مثلا اگر نظام زمان بندی ما با تقدم باشد، ممکن است بسته ای را زودتر مرخص کنیم که تاثیر بیشتری روی *performance* دارد.

البته این وجود تقدم در شبکه میتواند بی طرفی شبکه را تحت الشعاع قرار دهد. و متناقض با آن است. اگر هم بافر پورت خروجی پر شود، *loss* خواهیم داشت از بعد آن.

اینکه بافر در کجا باشد و چقدر باشد، مورد بحث است. مثلا فقط در پورت های ورودی یا خروجی یا هر دو باشد. بعضی ها هم درمورد اندازه آن صحبت کردند. مثلا در RFC 3439 گفتند که این اندازه برابر با $RTT \times C$ که $C = \text{link capacity}$ است. جدیدا میگویند *flow* و تعداد ورودی ها را هم در نظر بگیریم. و اینگونه مقدار بافر برابر می شود با: $\frac{RTT \times C}{\sqrt{N}}$

همانطور که گفتیم، برای خروج بسته ها اولیت داریم مثلا، *FIFO*

حال اینکه بافر پر شد و بسته جدیدی آمد، کدام بسته را حذف کنیم، باز پیاده سازی های مختلفی دارد. مثلا همانی که الان آمده را حذف کنیم، یا اینکه طبق یک اولویت خاصی این کار را انجام دهد، یا رندوم یکی را حذف کند (با در نظر گرفتن بسته جدید)

برای زمان بندی با تقدم، به نوعی میتوان به بسته ها مارک زد و مثلا با کمک فیلد های مختلف در هدر، آنها را اولویت بندی کرد. مثلا از روی پورت و آدرس مقصد یا مبدا و غیره.

فکر کنم اگر این اولیت بندی به صورت *non – preemptive* باشد، بسته با اولویت کمتر همیشه ممکن است در صف بماند.

اگر زمان بندی *round – robin* باشد، از هر تقدم به ترتیب به صورت دوری، یکی را عبور میدهد و اگر از اون تقدم نباشد، از آن عبور میکند.

اگر به صورت *Weighted fair queuing* باشد که همان تعمیم یافته *round – robin* است، و به هر کلاس وزن تخصیص میدهد و در هر دور طبق وزن کلاس، بسته از آن کلاس به خروجی میرود.

IP

خب به نوعی پشته استک شبکه، با حالت ساعت شنی و کمر باریک است چون همه در لایه شبکه از پروتکل *IP* استفاده میکنند. این پروتکل مربوط به قالب پیام و نحوه برخورد با داده ها و بدست آوردن آدرس آنهاست. پروتکل های روتینگ هم برای مسیریابی به کار میروند. پروتکل *ICMP* هم برای گزارش ارور و یا فرستادن سیگنال از روتر ها به کار میرود.

هدر مربوط به *IP* دیتاگرام، حداقل ۵ تا ۳۲ بیت یا درمجموع ۲۰ بایت است. یک فیلد $TTL = time\ to\ live$ است که به هر روتر که برسد یکی از آن کم می شود. فیلد *upper – layer* مشخص میکند که باید به چه پروتکلی در لایه بالاتر، *payload* را تحویل دهد. ۳ تا فیلد ردیف دوم هم برای *fragmentation* یا همان تکه سازی بسته ها و *reassemble* آنها کاربرد دارد.

یک فیلد *option* هم داریم که میتواند طول هدر را متغیر کند تا حدی. باید سعی کنیم که طول هدر نسبت به طول مفید داده، زیاد نباشد.

IP fragmentation and reassembly

خب هر لینک طبق لایه دیتا لینک، یک حداکثر ظرفیت انتقال حجم دارد که به $MTU = maximum\ transfer\ unit$ معروف است. یعنی اگر بسته های *IP* از آن بزرگ تر باشند، باید طبق آن تکه تکه شوند و به هر کدام هدر اضافه شود و به مقصد بروند. در مقصد از روی هدر آنها، بسته اصلی ساخته می شود.

مثلا وقتی یک بسته داریم به اندازه ۵۰۰۰ بایت با ۴۹۸۰ بایت داده و ۲۰ بایت هدر، و مثلا $MTU = 1500$ است. پس باید به سه تا بسته ۱۴۸۰، ۱۴۸۰ و ۱۰۲۰ تقسیم شود که هر کدام هم ۲۰ بایت برای هدر دارند. فیلد *ID* این بسته های تکه شده برابر *x* است. فیلد *fragflag* همه این بسته ها به جز آخری، ۱ است. آخری صفر است. در نهایت فیلد سوم، فیلد *OFFSET* است که یعنی از کجا شروع میشود و برابر تعداد بایت قبل از آن تقسیم بر ۸ است. یعنی بسته اول *OFFSET*ش صفر است. بسته دوم ۱۴۸۰/۸ است.

آدرس دهی IPv4:

این آدرس ۳۲ بیت است و به ازای هر *interface* تعریف میشود. هر *interface* محل اتصال بین *host* و روترها با لینک فیزیکی است.

روترها چندتا *interface* دارن و هاست‌ها ۱ یا ۲ تا دارند.

این ۳۲ بیت را ۴ تا ۸ بیتی میکنن و با دات جدا میکنند و هر کدام از آن ۸ بیت را به صورت دسیمال نشون میدن. و به این دات دسیمال میکنند. دسیمال‌هایی که با نقه از هم جدا شدند.

interface ها چگونه در یک جزیره به هم وصل میشوند؟ بستگی به تکنولوژی دارد. اگر از تکنولوژی *Ethernet* استفاده کند، با سویچ *Ethernet* و اگر با تکنولوژی بی سیم مثل وای فای باشد، از طریق *wifi base station* به هم وصل میشوند.

زیر شبکه میشه همه دستگاه‌های متصل شده به یک *interface* روتر که تشکیل یک جزیره میدهند. دارای بخش آدرس زیرشبکه یکسان هستند. این دستگاه‌ها میتوانند بین خودشان اطلاعات را بدون عبور از روتر، انتقال دهند. ۲۴ بیت اول (سمت چپ) آدرس آیپی مربوط به آدرس زیر شبکه است. مثلاً به صورت 223.1.0/24 نمایش میدهیم یعنی ۲۴ بیت از سمت چپ مشخص کننده بخش زیر شبکه در آدرس آیپی است. در اسلاید ۴۰، به طرز عجیبی، استاد گفتند که ۷ تا زیرشبکه داریم ولی وقتی شمردند، ۶ تا بود.

سوالات

سوال ۱: فشرده سازی هدر چیست؟

سوال ۲: یک مثال از کاربرد فیلد *option* بزنید.

مراجع

[1] “ch4-v8-slide-1-to-21,” <https://drive.google.com/drive/folders/>, 2022.